INGEGNERIA INFORMATICA

FONDAMENTI DI AUTOMATICA, Prof. Marcello Farina

10/06/2024

NOME E COGNOME:
CODICE PERSONA:

Formulario essenziale

La risposta allo scalino di un sistema del II ordine del tipo

$$W(s) = \frac{1}{1 + \frac{2\xi s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$$

presenta:

- sovraelongazione percentuale $S\% = 100e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
- periodo di oscillazione $T_P = \frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$

TESTO DEGLI ESERCIZI

ESERCIZIO 1
Le formule di Lagrange per stato e uscita di un sistema dinamico Lineare Tempo-Invariante evidenziano che i loro movimenti sono formati da due termini additivi detti

Scegli un'alternativa:

a) Modi del sistema
b) Stabile e instabile
c) Movimento libero e movimento forzato

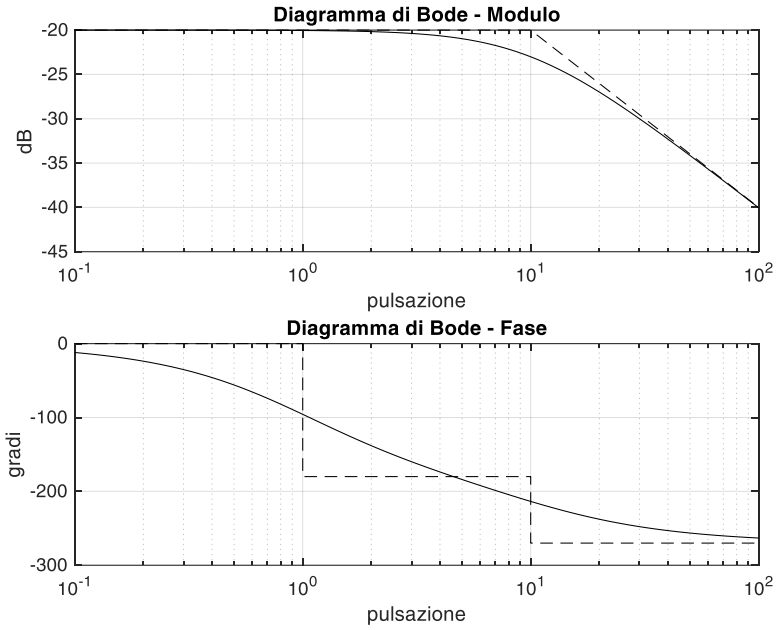
ESERCIZIO 2
Che metodo può essere applicato per studiare le proprietà di stabilità degli **equilibri di sistemi non lineari**? **Si descriva tale metodo** in modo succinto ma esaustivo.

ESERCIZIO 3
Si adotti il metodo descritto all'esercizio 2 per studiare le proprietà di stabilità degli equilibri del sistema

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= -3x_1^3(t) + 3x_2^3(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -x_2^2(t) + u(t) \end{cases}$$

in corrispondenza dell'ingresso costante $u(t) = \bar{u} = 1$.

ESERCIZIO 4
Si consideri il sistema di ordine 2, avente ingresso $u(t)$ e uscita $y(t)$ e funzione di trasferimento $G(s)$ i cui diagrammi di Bode reali e asintotici sono tracciati nella figura seguente.

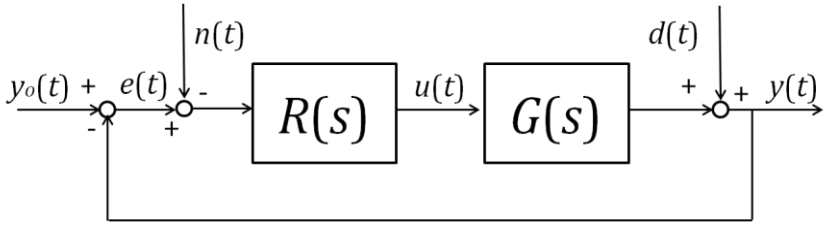


Si risponda alle seguenti domande:

a) Il sistema è asintoticamente stabile?
b) Si disegni qualitativamente la risposta forzata del sistema al segnale di ingresso $u(t) = \text{sca}(t)$.
c) Qual è la risposta del sistema, a transitorio esaurito, al segnale di ingresso $u(t) = 10\sin(100t)$?

ESERCIZIO 5

Si consideri il seguente sistema ad anello chiuso



dove $G(s)$ è la funzione di trasferimento del sistema considerato all'esercizio 4 e $R(s) = 1$. Si risponda alle seguenti domande.

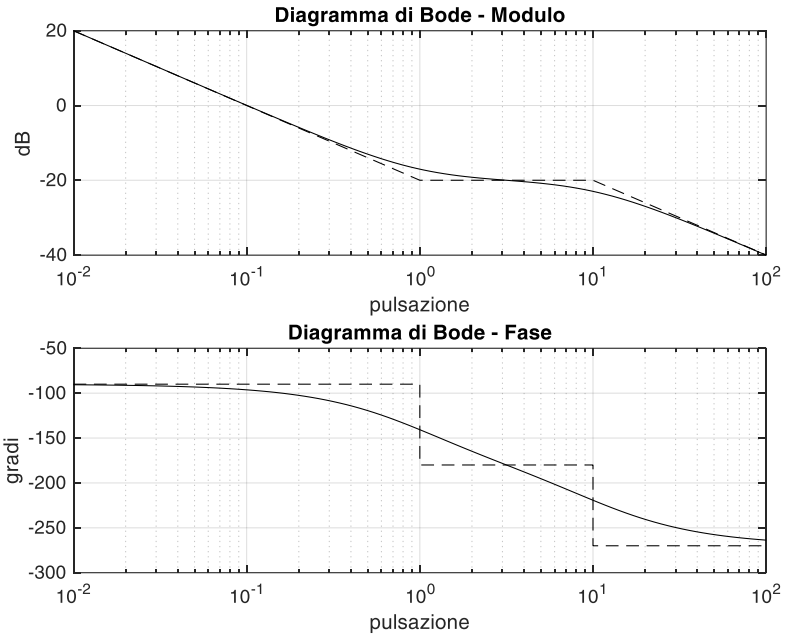
a) **Il criterio di Bode è applicabile** per lo studio delle proprietà di stabilità del sistema di controllo? **Perché**?
b) Si tracci il **diagramma di Nyquist** relativo alla funzione d'anello $L(s) = R(s)G(s)$.
c) Si studino le **proprietà di stabilità del sistema di controllo** applicando il criterio di Nyquist.

ESERCIZIO 6

Si consideri il sistema ad anello chiuso, il cui schema è mostrato all'esercizio 5, dove $G(s)$ è la funzione di trasferimento del sistema considerato all'esercizio 4 e (**a differenza dell'esercizio 5**) si pone

$$R(s) = \frac{1+s}{s}$$

I diagrammi di Bode reali e asintotici della funzione d'anello $L(s) = R(s)G(s)$ sono i seguenti.



Si risponda alle seguenti domande:

a) Il sistema **ad anello chiuso** è **asintoticamente stabile**? Perché?
b) Quanto vale il **margine di guadagno**? Spiegare in modo succinto ma esaustivo il significato del margine di guadagno come indice di robustezza del sistema di controllo.
c) Si disegni qualitativamente la **risposta forzata del sistema di controllo al segnale di riferimento** $y_o(t) = \text{sca}(t)$.
d) Qual è la risposta del sistema di controllo, a transitorio esaurito, al **disturbo** $d(t) = \sin(0.01t)$?
e) Qual è la risposta del sistema di controllo, a transitorio esaurito, al **rumore** di misura $n(t) = \sin(100t)$?

ESERCIZIO 7

Ai fini della **realizzazione digitale del controllore** $R(s)$ definito all'esercizio 6,

a) Si definisca il **tempo di campionamento** T_S adatto, specificando il criterio adottato per la selezione.
b) Si progetti un opportuno **filtro anti-aliasing**.
c) Si calcoli la **perdita complessiva di margine di fase** dovuta al campionamento e al filtro anti-aliasing progettato.
d) Si determini la funzione di trasferimento $R^*(z)$ del controllore ottenuta **discretizzando** la funzione $R(s)$ con il tempo di campionamento definito sopra e adottando il **metodo di Eulero implicito**.
e) Si scriva la corrispondente **legge di controllo a tempo discreto**, cioè il corrispondente sistema a rappresentazione esterna nel dominio del tempo.

INGEGNERIA INFORMATICA

FONDAMENTI DI AUTOMATICA

Prof. Marcello Farina

COGNOME…SOLUZIONI……

NOME……..

DATA……10/06/24……..

MATRICOLA……

FIRMA……..

Avvertenze:

- Il presente plico è dedicato alle risposte (contenente i necessari fogli di carta semilogaritmica) e **deve essere riconsegnato firmato**.
- Il plico contenente il testo dell'esame **non deve essere riconsegnato**. Si raccomanda dunque di **non rispondere a domande sulle pagine contenenti il testo degli esercizi**.
- Non è possibile consegnare ulteriori fogli addizionali.
- Non si possono consultare libri, dispense, appunti, etc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.

ES 1 RISPOSTA C)

ES 2 V.I. METODO DELLA LINEARIZZAZIONE (TEORIA)

ES 3

Dato $u(t) = \bar{u} = 1$:

- Definisco equilibri:

$$\dot{x}_1 = -3\bar{x}_1^3 + 3\bar{x}_2^3 = 0$$
$$\dot{x}_2 = -\bar{x}_2^2 + \bar{u} = 0$$

EQ. 1: $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = (1, 1, 1)$

$\Rightarrow$ EQ. 2: $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = (-1, -1, 1)$

- Linearizzato il sistema rispetto a un generico equilibrio $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})$

$$\delta\dot{x} = A(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})\,\delta x + B(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})\,\delta u \quad \text{dove} \quad \delta x = \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - \bar{x}_1 \\ x_2 - \bar{x}_2 \end{bmatrix}$$

$$A(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} -9\bar{x}_1^2 & 9\bar{x}_2^2 \\ 0 & -2\bar{x}_2 \end{bmatrix} \qquad \delta u = u - \bar{u}$$

$$B(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Valuto $A(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})$ in corrispondenza degli equilibri trovati

EQ. 1: $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = (1, 1, 1)$

$$A(1,1,1) = \begin{bmatrix} -9 & 9 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Autovalori} \quad \lambda_1 = -9 < 0 \quad \lambda_2 = -2 < 0$$

$\Rightarrow$ EQ. 1 AS. STABILE

EQ. 2: $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = (-1, -1, 1)$

$$A(-1,-1,1) = \begin{bmatrix} -9 & 9 \\ 0 & +2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Autovalori} \quad \lambda_1 = -9 < 0 \quad \lambda_2 = +2 > 0$$

$\Rightarrow$ EQ. 2 INSTABILE

ES 4 La funzione di trasferimento $G(s)$ è facilmente ricavabile dai diagrammi.

Si ottiene:

$$G(s) = 0.1 \frac{(1 - s)}{(1 + s)\left(1 + \frac{s}{10}\right)}$$

a) IL SISTEMA È ASINTOTICAMENTE STABILE

(POLI = AUTOVALORI IN $s = -1 < 0$)
$s = -10 < 0$

b) Per disegnare la risposta forzata si deve considerare che:

- IL POLO DOMINANTE È $s = -1$

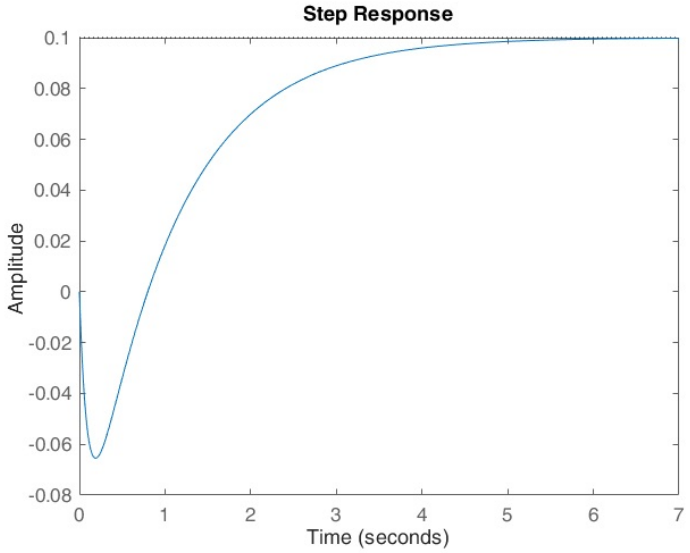
$\rightarrow T_{ass} \approx \frac{5}{|-1|} = 5\,s$

- ESISTE UNO ZERO CON $z < 0$

$\rightarrow$ RISPOSTA INVERSA

- IL GUADAGNO È $\mu_G = 0.1$

La risposta allo scalino è mostrata nella figura a fianco



c) A transitorio esaurito

$$y(t) = 10\,|G(j100)|\,\sin(100t + \angle G(j100))$$

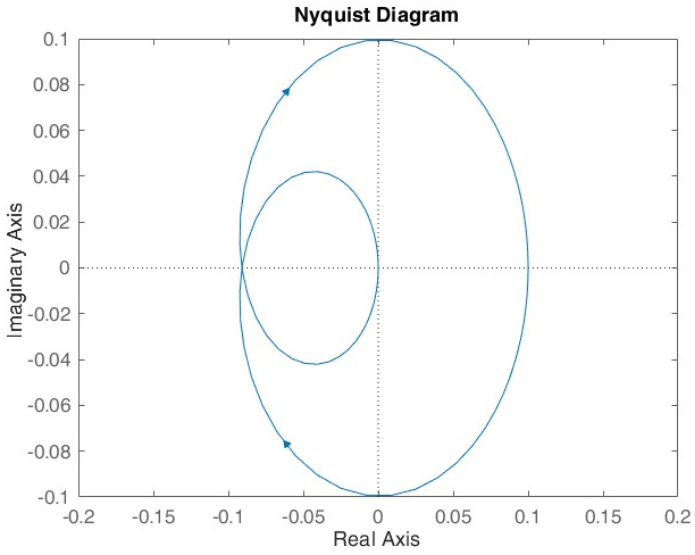
dove: $|G(j100)| = 0.01$ $(-40\ dB)$

$\angle G(j100) \simeq -270°$

ES 5

a) IL CRITERIO DI BODE NON È APPLICABILE POICHÉ ω_c NON È DEFINITO

b) DIAGRAMMA DI NYQUIST:



c) IL SISTEMA DI CONTROLLO È AS. STABILE DATO CHE $N = P = 0$

ES 6

a) IL SISTEMA DI CONTROLLO È AS. STABILE.

INFATTI: 1) IL CRITERIO DI BODE È APPLICABILE,

DATO CHE: . $P=0$

. $L(s)$ È STRETT. PROPRIA

. $\omega_c = 0.1$ rad/s È BEN DEFINITO

2) $\begin{cases} \mu_L = 0.1 > 0 \\ \varphi_m \simeq 180° - |100°| = 80° > 0 \end{cases}$

b). $K_m = \dfrac{1}{|L(j\omega_\pi)|} = 10$, INFATTI: . $\omega_\pi = 3$ rad/s

. $|L(j\omega_\pi)|_{dB} = -20$

$\rightarrow |L(j\omega_\pi)| = 0.1$

. PER IL SIGNIFICATO DI K_m V.O. TEORIA

c) Dato che $\varphi_m > 75°$

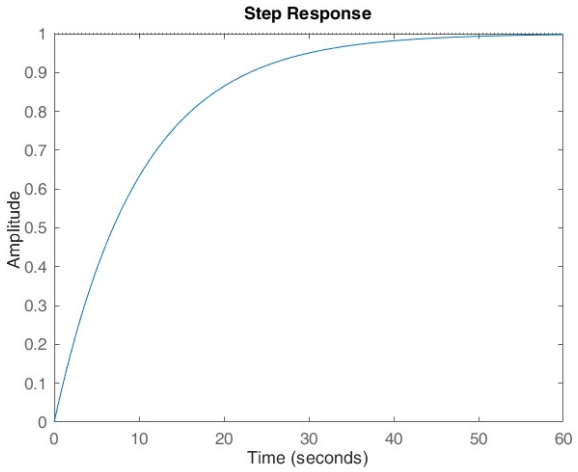
$$F(s) \simeq \frac{\mu_F}{1 + \frac{s}{\omega_c}}$$

DOVE . $\mu_F = 1$ $(g = 1 > 0)$

. $\omega_c = 0.1$ rad/s

$\rightarrow T_{ass} \simeq \dfrac{5}{\omega_c} = 50$ s

La risposta forzata è disegnata di fianco



d) A transitorio esaurito la risposta al disturbo d(t) è una sinusoide di pulsazione 0.01 rad/s e ampiezza $|S(j0.01)| \simeq \frac{1}{|L(j0.01)|} \simeq \frac{1}{10} = 0.1$

e) A transitorio esaurito la risposta al rumore n(t) è una sinusoide di pulsazione 100 rad/s e ampiezza $|F(j100)| \simeq |L(j100)| = 0.01$

ES 7

a) $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 20 \div 50 \ \omega_c$

$\rightarrow T_s = \frac{2\pi}{50\omega_c} \div \frac{2\pi}{20\omega_c} = 1.2566 \div 3.14 >$

Posso porre $T_s = 1.5$ s

b) $F_{AA}(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_{AA}}}$ dove $\omega_{AA} = 20\omega_c = 2$ rad/s

si noti che $\omega_s = 4.19$ rad/s $> 2\omega_{AA}$, rispettando la condizione del teorema di Shannon

c) $\Delta\varphi_M = -\omega_c \frac{T_s}{2} \frac{180}{\pi} - \operatorname{atan}\left(\frac{\omega_c}{\omega_{AA}}\right) \frac{180}{\pi} =$

$= -4.3^\circ - 2.86^\circ = -7.16^\circ$

d) $R(s) = \frac{1+s}{s}$

$$R^*(z) = R\left(\frac{(1-z^{-1})}{Ts}\right) = R\left(\frac{1-z^{-1}}{1.5}\right)$$

$$= \frac{1 + \frac{1-z^{-1}}{1.5}}{\frac{1-z^{-1}}{1.5}} = \frac{2.5 - z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

e) $U(z) = \frac{2.5 - z^{-1}}{1 - z^{-1}} E(z)$

$$\rightarrow u(t) = u(t-1) + 2.5\,e(t) - e(t-1)$$